

0800 - Ingeniería de Computación

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Ingeniería de Computación
Edif. de Matemáticas y Sistemas, Piso 2
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) 906.3239- 906.3240
E-mail: coord.-comp @usb.ve
Pag. Web: www ldc.usb.ve/~cpc/

La *Ingeniería de Computación* se ocupa de la naturaleza y características de la información, su estructura y clasificación, su almacenamiento y recuperación y los diversos procesos a los que puede someterse en forma automatizada. Se interesa igualmente de las propiedades de las máquinas físicas que realizan estas operaciones para producir sistemas de procesamiento de datos eficientes.

El objetivo de la carrera es formar un profesional altamente calificado para desempeñarse en situaciones susceptibles de automatización mediante el uso de sistemas de computación digital; es así como el Ingeniero en Computación puede desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en empresas manufactureras y distribuidores de equipos de computación, agencias de servicios de computación, compañías petroleras, ministerios, banca, organismos financieros y en toda empresa u organización que utilice un equipo de computación.

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Computación comprende una formación básica profesional en las áreas de programación, algoritmos, bases de datos, sistemas de operación, ingeniería de software, interfaces persona-máquina, cálculo numérico, lenguajes de programación, investigación de operaciones, sistemas de información y matemáticas.

A nivel de los últimos trimestres de la carrera y a través de las asignaturas electivas, el trabajo de grado y/o la pasantía en la Industria, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en tres de los siguientes campos: ing. de software, sistemas de operación, lenguajes de programación, sistemas de información, inteligencia artificial, redes, investigación de operaciones, computación gráfica, análisis numérico, probabilidades y estadísticas, computación gráfica, bases de datos, control de proyectos, arquitectura del computador y optimización

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero de Computación*, luego de cumplido un Plan de Estudios que comprende 205 unidades-crédito.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2010

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS	CORREQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1112	
CI2511	Lógica Simbólica	4	2	0	4	MA1116	
CI2525	Estructuras Discretas I	4	2	0	4	MA1116	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	6	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
CI2611	Algoritmos y Estructuras I	3	1	0	3	CI2511, MA1116	CI2691
CI2691	Laboratorio de Algoritmos y Estructuras I	0	0	3	2		CI2611
CI2526	Estructuras Discretas II	4	2	0	4	CI2525, CI2511	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	5	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

CO3211	Cálculo Numérico	4	2	0	4	MA2115, CI2691	
CI2612	Algoritmos y Estructuras II	3	1	0	3	CI2611, CI2526	CI2692
CI2692	Laboratorio de Algoritmos y Estructuras II	0	0	3	2	CI2691	CI2612
CI2527	Estructuras Discretas III	4	2	0	4	CI2526	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	5	3	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2010

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS	CORREQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------------------

CO3121	Probabilidad para Ingenieros	3	2	0	3	MA2112	
CI3815	Organización del Computador	3	1	3	5	CI2612	
CI2613	Algoritmos y Estructuras III	3	1	0	3	CI2612	CI2693
CI2693	Laboratorio de Algoritmos y Estructuras III	0	0	3	2	CI2692	CI2613
	Estudios Generales	3	0	0	3		
SÉPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	4	6	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

CO3321	Estadística	4	1	1	4	CO3121	
CI3311	Sistemas de Base de Datos I	3	1	0	3	CI2613	CI-3391
CI3391	Laboratorio de Sistemas de Base de Datos I	0	0	3	2	CI2693	CI3311
CI3825	Sistemas de Operación I	3	1	3	5	CI3815	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	7	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

PS1115	Sistemas de Información I	3	2	2	4	CI3311	
CI3715	Ingeniería de Software I	3	1	3	5	CI3311	
CI3725	Traductores e Interpretadores	3	1	3	5	CI2523, CI2613	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	4	8	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2004

CUARTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS	CORREQUISITOS
--------	------------	---	---	---	---	------------	---------------

PERIODO INTENSIVO (Julio-Agosto)

EP1420	Cursos en Cooperación I (6 semanas)	-	-	-	3	CI3715, 3er año aprobado	
--------	-------------------------------------	---	---	---	---	--------------------------	--

PS1111	Modelos Lineales I	3	1	2	4	CO3211	
CI4835	Redes de Computadoras	3	1	3	5	CI3825	
CI3641	Lenguajes de Programación	3	1	0	3	CI2613, CI3815	CI3661
CI3661	Laboratorio de Lenguajes de Programación	0	0	3	2	CI2693	CI4641
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	3	8	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

CI4325	Interfaces con el Usuario	3	1	3	5	CI3825	
	Electiva de Área	4	0	0	4		
	Electiva de Área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	1	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	14				

	Electiva de Área	4	0	0	4		
	Electiva de Área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	11				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2004

CUARTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO
DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS	CORREQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------------------

PS1111	Modelos Lineales I	3	1	2	4	CO3211	
CI4835	Redes de Computadoras	3	1	3	5	CI3825	
CI3641	Lenguajes de Programación	3	1	0	3	CI2693, CI3815	CI3661
CI3661	Laboratorio de Lenguajes de Programación	0	0	3	2	CI2693, CI3641	CI4641
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	3	8	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

CI4325	Interfaces con el Usuario	3	1	3	5	CI3825	
	Electiva de Área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	1	3	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	14				

	Electiva de Área	0	0	0	4		
	Electiva de Área	0	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2004

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Pasantía Larga	-	-	-	9	EP1420 o Electiva Libre (4to. Año aprobado), Perm. Coord.		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS		-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		-				

	Electiva de Área	0	0	0	4			
	Electiva Libre	0	0	0	4			
	Estudios Generales	3	0	0	3			
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS		3	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		3				

	Electiva de Área	0	0	0	4		
	Electiva Libre	0	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2004

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1308	Proyecto de Grado I	0	0	0	3	3er. año aprobado, Permiso Coordinación Perm. Coord.	
CI5855	Tópicos en Ingeniería de Computación	0	0	0	4		
	Electiva Libre	0	0	0	3		
	Electiva de Área	0	0	0	4		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	0	0	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

EP2308	Proyecto de Grado II	0	0	0	3	EP1308 y CI5855 CI5855	
CI5856	Tópicos en Ingeniería de Computación	0	0	0	4		
	Electiva Libre	0	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

EP3308	Proyecto de Grado III Electiva Libre Estudios Generales	0 0 3	0 0 0	0 0 0	3 4 3	EP2308 y CI5856		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	0		10	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3					

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2004

ASIGNATURAS ELECTIVAS
DE AREA

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
--------	------------	----------	------------

Grupo: BASES DE DATOS

CI5311	Paradigmas en Modelaje de Base de Datos I	4	CI3311 - Perm. Coord.
CI5313	Arquitectura y Administración de DBMS I	4	CI3311 - Perm. Coord.

Grupo: COMPUTACION GRAFICA

CI4321	Computación Gráfica I	4	CI4641- Perm. Coord.
CI5321	Computación Gráfica II	4	CI4321

Grupo: LENGUAJES DE PROGRAMACION

CI4721	Lenguajes de Programación II	4	CI4641 - CI3725
CI4722	Lenguajes de Programación III	4	CI4721 - CI4641

Grupo: SISTEMAS DE OPERACION

CI4821	Sistemas de Operación II	4	CI3825 - Perm. Coord.
CI4822	Sistemas de Operación III	4	CI4821- CI4871

Grupo: ANALISIS NUMERICO

CO5212	Análisis Numérico	4	MA5611 ó CO3211
CO5213	Tópicos en Análisis Numérico	4	MA5612 ó CO5212

Grupo: PROBABILIDADES Y ESTADISTICA

CO5311	Teoría de la Decisión y sus Aplicaciones	4	MA3635 ó CO3311
CO5312	Modelaje Estadístico	4	MA3635

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS
DE AREA

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
--------	------------	----------	------------

Grupo: PROCESOS ESTOCASTICOS

CO5511	Aplicaciones de los Procesos Estocásticos Discretos	4	CO3321 ó CO3311
CO5512	Procesos Estocásticos Continuos	4	CO3321 ó CO3311

Grupo: OPTIMIZACION

CO5411	Programación Lineal Avanzada y Extensiones	4	PS1111 ó CO3411
CO4411	Programación Entera y Flujo en Redes	4	PS1111 y (MA5641 ó CO3411)

Grupo: OPTIMIZACION

CO-5411	Programación Lineal Avanzada y Extensiones	4	PS-1111 ó CO-3411
CO-4411	Programación Entera y Flujo en Redes	4	PS-1111 y (MA-5641 ó CO-3411)

Grupo: INVESTIGACION DE OPERACIONES

PS4112	Investigación de Operaciones II	4	PS1111, CO3121 ó CO3111
PS6113	Investigación de Operaciones III	4	PS4112, CO3321 ó CO3311

Grupo: REDES

CI5832	Redes II	4	CI4835
CI5833	Redes III	4	CI5832

Grupo: SISTEMAS DE INFORMACION

PS6116	Sistemas de Información II	4	PS1115
PS6117	Sistemas de Información III	4	PS6116 - CI3311

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS
DE AREA

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

Grupo: INGENIERIA DE PROGRAMAS

CI5211	Control de Proyectos de Programación I	4	(PS1111 ó MA5641) - CI3311 ó CO3411 ó CO3111 - Perm. Coord.
CI5212	Control de Proyectos de Programación II	4	CI5211

Grupo: COMBINATORIA

MA5271	Combinatoria I	4	CI2523
MA5272	Combinatoria II	4	MA5271

Grupo: INGENIERÍA DE SOFTWARE

CI4712	Ingeniería de Software II	4	CI3311, CI3715, Perm Coord.
CI4713	Ingeniería de Software III	4	CI4712- Perm Coord.
CI4793	Taller de Desarrollo de Software	8	CI3715

Grupo: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CI5437	Inteligencia Artificial I	4	Perm Coord.
CI5438	Inteligencia Artificial II	4	CI5437

Grupo: ALGORITMOS

CI5651	Diseño de Algoritmos I	4	CI2613, Perm Coord.
CI5652	Diseño de Algoritmos II	4	CI5651

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS**LIBRES**

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
CE3114	Economía de la Empresa	3	130 Unidades
CE3252	Contabilidad Gerencial	3	120 Unidades
CE3418	Introducción al Mercadeo	3	
CE3419	Introducción a la Gerencia	3	
CE3420	El manejo de Rec. Hum. en la Org. Innovadora	3	150 Unidades
CE4111	La Computación y la Gestión del Profesional Moderno	3	100 Unidades
CE5111	Teoría y Práctica de las Negociaciones Económicas	3	150 Unidades
CI4211	Evaluación de Sistemas de Computación	4	CI3715
CI4251	Tópicos Especiales en Informática	4	Permiso Coordinación
CI4252	Tópicos Especiales en Informática	4	Permiso Coordinación
CI4451	Tópicos Especiales en Información	4	Permiso Coordinación
CI4452	Tópicos Especiales en Información	4	Permiso Coordinación
CI4644	Herramienta de Programación en Internet	4	CI4645 - Perm. Coordinación
CI4841	Introducción al Paralelismo	4	(CI4821 ó CI4871), Perm. Coord.
CI4851	Tópicos Especiales en Computación	4	Permiso Coordinación
CI4852	Tópicos Especiales en Computación	4	Permiso Coordinación
CI4860	Tópicos en Computación y Sociedad	3	CI3715 - Perm. Coord.
CI5251	Tópicos Especiales en Informática	4	Permiso Coordinación
CI5252	Tópicos Especiales en Informática	4	Permiso Coordinación
CI5432	Introducción a las Bases de Datos Lógicas	4	CI4311- Perm. Coord.-175 Un.
CI5451	Tópicos Especiales en Información	4	Permiso Coordinación
CI5452	Tópicos Especiales en Información	4	Permiso Coordinación
CI5645	Especificación Formal de Sistemas	4	
CI5731	Tópicos en Ambientes de Programación	3	CI3315 -PS1115 Perm. Coord
CI5851	Tópicos Especiales en Computación	4	Permiso Coordinación
CI5852	Tópicos Especiales en Computación	4	Permiso Coordinación
CI6211	Sistemas de Soporte de Decisiones	4	(PS1111 ó MA5641)y PS1115
CI6311	Sistemas Bases de Datos Multimedia	4	Permiso Coordinación
CI6314	Tópicos Especiales Bases de Datos	4	CI3315 y Perm. Coord.
CI6321	Tópicos Especiales en Computación Gráfica	4	CI5321 y Perm. Coord.
CI6322	T. E. Computación Gráfica y Multimedios	4	Permiso Coordinación
CI6323	Comunidades Virtuales y Comercio Electrónico	4	CI4325-CI4871 - Perm. Coord.
CI6330	Multimedios en Educación	3	Permiso Coordinación
CI6352	Criptografía y Seguridad de Datos	4	Permiso Coordinación

Nota: Todas las asignaturas electivas de área pueden ser tomadas como electivas libres.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE COMPUTACION (0800)
VIGENCIA: Septiembre 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS**LIBRES**

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
CI6431	Técnicas de Representación del Conocimiento I	4	Permiso Coordinación
CI6432	Inteligencia Artificial	4	Permiso Coordinación
CI6433	Inteligencia Artificial (Redes Neuronales)	4	Permiso Coordinación
CI6434	Técnicas de Compilación en Inteligencia Artificial	4	CI4722-CI4311 - PC
CI6435	Técnicas de Representación del Conocimiento II	4	Permiso Coordinación
CI6436	Sistemas Expertos	4	Permiso Coordinación
CI6437	Inteligencia Artificial Distribuida	4	Permiso Coordinación
CI6438	Programación en Inteligencia Artificial	4	Permiso Coordinación
CI6439	Modelos Basados en Agente	3	CI6432-Permiso Coordinación
CI6441	Tópicos en Interfaces Inteligentes I	4	Permiso Coordinación
CI6442	Tópicos en Interfaces Inteligentes II	4	Permiso Coordinación
CI6643	Fundamentos Matem. de la Programación en Lógica	4	CI4721 - Perm. Coord.
CI6731	Ambientes de Programación	4	Permiso Coordinación
CI6741	Tópicos Especiales en Ingeniería de Software	4	Permiso Coordinación
CI6811	Arquitecturas Paralelas	4	EC4751 y (CI4821 ó CI4871)
CI6832	Tópicos Especiales en Sistemas de Operación	4	CI4822 - Perm. Coord.
CO4411	Programación Entera y Flujo en Redes	4	(MA5641 ó CO3411)yPS1111
CS6132	Diseño y Producción de Prog. Multimedia	4	CI4325 - Perm Coord
EP1420	Curso en Cooperación I	3	CI3715- Perm Coord
ID2121	Inglés para Computación	3	ID1113
MA5231	Teoría de Grupos	4	MA3221
MA5232	Algebra Conmutativa	4	MA5231
MA5621	Métodos Numéricos en Paralelo	4	MA5611
MA5651	Tópicos en Combinatoria	3	CI2523
MA6712	Teoría de la Codificación	4	CI2523 - Perm. Coord.
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	Permiso Coordinación
PS4113	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
PS4114	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
PS4115	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
PS4117	Sistemas de Telecomunicaciones	3	
PS4120	Dinámica de Sistemas	3	CO3121
PS4153	Simulación por Computador para Ciencias e Ingeniería	3	Permiso Coordinación
PS4317	Modelaje y Simulación de Sistemas	3	Permiso Coordinación
PS5114	Investigación de Operaciones	4	PS6113
PS5180	Introducción a Calidad	3	PS1115
PS6118	Sistemas de Transmisión de Base de Datos	4	CI4831 ó Perm. Coord.

Nota: Todas las asignaturas electivas de área pueden ser tomadas como electivas libres. [Ir al Índice](#)